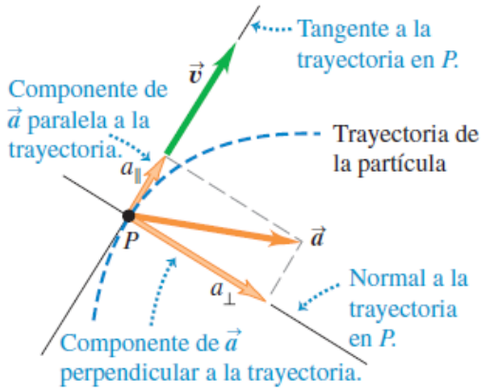
Lectura Colaborativa
Movimiento Circular
Departamento de Ciencias Exactas
Escuela de Ciencias

¿Cómo describimos el movimiento de un carro de montaña rusa en una curva o el vuelo de un halcón en círculos alrededor de un campo abierto? No podemos contestar estas preguntas usando las técnicas estudiadas anteriormente, donde consideramos que las partículas se movían solo en línea recta. En vez de ello, necesitamos extender nuestras descripciones del movimiento a situaciones en dos y en tres dimensiones. Seguiremos empleando las cantidades vectoriales de desplazamiento, velocidad y aceleración; sin embargo, ahora no estarán todas en una misma línea. Veremos que muchos movimientos importantes se dan solo en dos dimensiones, es decir, en un *plano*, y pueden describirse con dos componentes de posición, velocidad y aceleración.

Componentes perpendicular y paralela de la aceleración

El vector de aceleración $\vec{a}$ de una particula puede describir cambios en la rapidez de esta, en la dirección de su movimiento o en ambas. Resulta útil destacar que la componente de la aceleración *paralela* a la trayectoria de la partícula —esto es, paralela a la velocidad— nos indica acerca de los cambios en la *rapidez* de la partícula; en tanto que la componente de la aceleración *perpendicular* a la trayectoria —y por lo tanto, perpendicular a la velocidad— nos indica los cambios en la *dirección del movimiento* de la partícula. La figura muestra estas componentes, que se denotan como $a_{\parallel}$ y $a_{\perp}$. Para ver porque las componentes paralela y perpendicular de $\vec{a}$ tienen tales propiedades, consideremos dos casos especiales.

La aceleración puede descomponerse en una componente $a_{\parallel}$ paralela a la trayectoria (es decir, en la tangente a la trayectoria), y una componente $a_{\perp}$ perpendicular a la trayectoria (es decir, en la normal a la trayectoria).

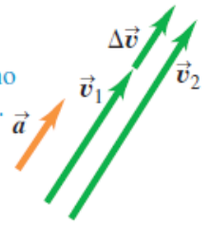


En la figura (a) de más abajo, el vector de aceleración es *paralelo* a la velocidad $\vec{v}_1$, de manera que $\vec{a}$ tiene solo una componente paralela $a_{\parallel}$ (es decir, $a_{\perp} = 0$) El cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ en un intervalo pequeno Δt tiene la misma dirección que $\vec{a}$ y, por lo tanto, que $\vec{v}_1$. La velocidad $\vec{v}_2$ al final de Δt, dada por $\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta\vec{v}$, es un vector con la misma dirección que $\vec{v}_1$ pero de mayor magnitud. Es decir, durante el intervalo Δt la partícula de la figura (a) se movió en línea recta con rapidez creciente.

El efecto de la aceleración con dirección a) paralela y b) perpendicular a la velocidad de la partícula.

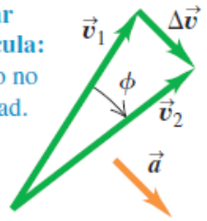
a)

Aceleración paralela a la velocidad de la partícula:
- La *magnitud* cambia, pero no la *dirección* de la velocidad.
- La partícula se mueve en línea recta con rapidez cambiante.



b)

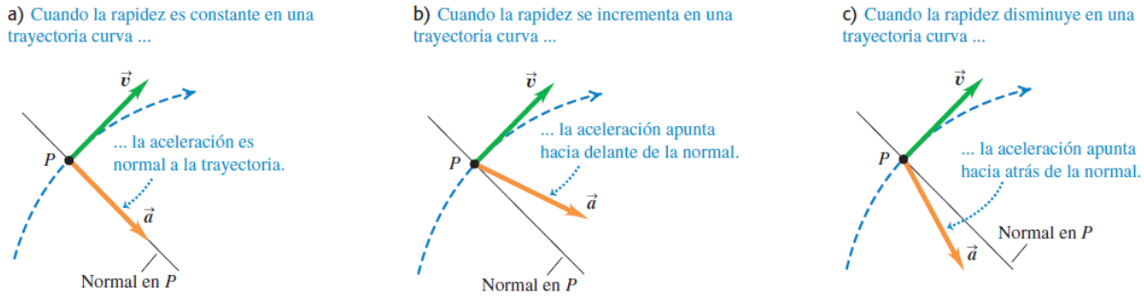
Aceleración perpendicular a la velocidad de la partícula:
- La *dirección* cambia, pero no la *magnitud* de la velocidad.
- La partícula se mueve en una curva con rapidez constante.



En la figura (b), la aceleración es *perpendicular* a la velocidad, de manera que $\vec{a}$ tiene solo una componente perpendicular $a_{\perp}$ (es decir, $a_{\parallel} = 0$). En un intervalo pequeño Δt, el cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ es un vector casi perpendicular a $\vec{v}_1$. Otra vez, $\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta\vec{v}$, pero aqui $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ tienen diferente dirección. Al aproximarse el intervalo Δt a cero, el ángulo ϕ en la figura también se acerca a cero, $\Delta\vec{v}$ se hace perpendicular *tanto* a $\vec{v}_1$ como a $\vec{v}_2$, $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ tienen la misma magnitud. Dicho de otro modo, la rapidez de la partícula no cambia, pero la dirección del movimiento cambia y su trayectoria se curva.

En general, la aceleración $\vec{a}$ tiene componentes *tanto* paralela *como* perpendicular a la velocidad como en la primera figura. Entonces, cambiaran *tanto* la rapidez de la partícula (descrita por la componente paralela) *como* su dirección (descrita por la componente perpendicular), por lo que seguirá una trayectoria curva.

Vectores de velocidad y aceleración para una partícula que pasa por un punto P de una trayectoria curva con rapidez a) constante, b) creciente y c) decreciente.



La figura muestra una partícula que se mueve con trayectoria curva en tres situaciones distintas: rapidez constante, creciente y decreciente. Si la rapidez es constante, $\vec{a}$ es perpendicular, o *normal*, a la trayectoria y a $\vec{v}$ y apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria (figura a). Si la rapidez aumenta, todavía hay una componente perpendicular de $\vec{a}$, pero tambien una paralela con la misma dirección que $\vec{v}$ (figura b). Entonces, $\vec{a}$ apunta hacia adelante de la normal a la trayectoria. Si la rapidez disminuye, la componente paralela tiene dirección opuesta a $\vec{v}$ y $\vec{a}$ apunta hacia atrás de la normal a la trayectoria (figura c). Usaremos otra vez esas ideas al estudiar el caso especial de movimiento en un círculo.

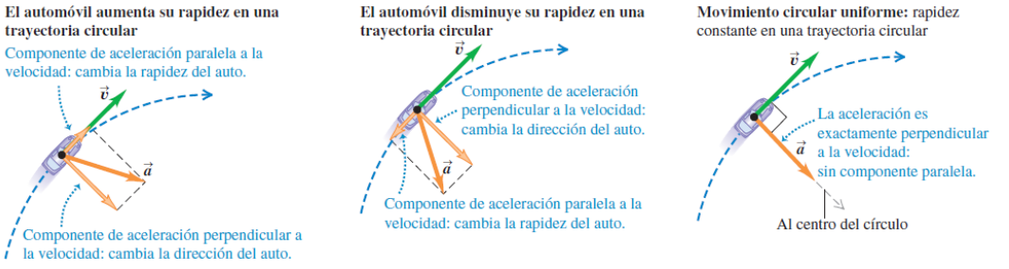
Movimiento en un círculo

Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia. Como vimos en la parte anterior, esto implica que la partícula *debe* tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria, incluso si la rapidez es constante. En esta parte calcularemos la aceleración para el caso especial importante de movimiento en un círculo.

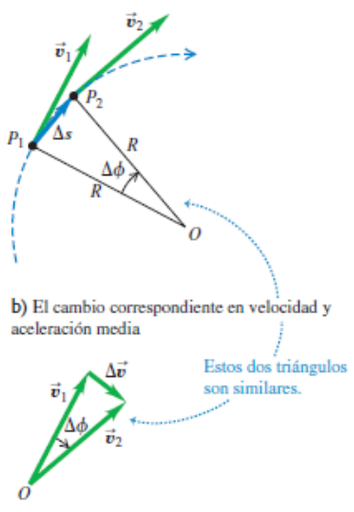
Movimiento circular uniforme

Cuando una partícula se mueve en un círculo con *rapidez constante*, tiene un **movimiento circular uniforme**. Un automóvil que da vuelta a una curva de radio constante con rapidez constante, un satélite en órbita circular y un patinador que describe un círculo con rapidez constante son ejemplos de este movimiento. No hay componente de aceleración paralela (tangente) a la trayectoria; si la hubiera, la rapidez cambiaria. El vector de aceleración es perpendicular (normal) a la trayectoria y, por lo tanto, se dirige hacia adentro (¡nunca hacia fuera!) al centro de la trayectoria circular. Esto causa el cambio en la dirección de la velocidad, sin cambiar la rapidez. Nuestro siguiente trabajo consiste en demostrar que la magnitud de la aceleración en el movimiento circular uniforme se relaciona de manera sencilla con la rapidez de la partícula y el radio del círculo.

Un automóvil con movimiento circular uniforme. La rapidez es constante y la aceleración se dirige hacia el centro de la trayectoria circular.



Determinación del cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$, aceleración media $\vec{a}_{med}$, y aceleración instantánea $\vec{a}_{rad}$ de una partícula que se mueve en un círculo con rapidez constante.



La figura (a) muestra una partícula que se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular de radio R con centro en O. La partícula se mueve de P_1 a P_2 en un tiempo Δt. El cambio vectorial en la velocidad $\Delta\vec{v}$ durante este tiempo se muestra en la figura (b).

Los ángulos rotulados $\Delta\phi$ en las figuras (a) y (b) son iguales porque $\vec{v}_1$ es perpendicular a la línea OP_1 y $\vec{v}_2$ es perpendicular a la linea OP_2. Por lo tanto, los triángulos en las figuras (a) y (b) son *semejantes.* Los cocientes de lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales, así que

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v_1} = \frac{\Delta s}{R} \qquad o \qquad |\Delta\vec{v}| = \frac{v_1}{R}\Delta s$$

La magnitud a_{med} de la aceleración media durante Δt es entonces

$$a_{med} = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

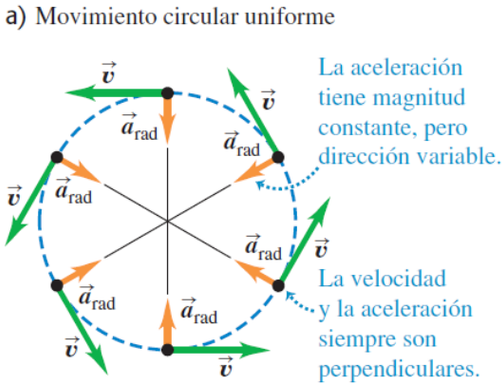
La magnitud *a* de la aceleración *instantánea* $\vec{a}$ en el punto P_1 es el límite de esta expresión conforme P_2 se acerca a P_1:

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_1}{R}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}\lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Sin embargo, el límite de $\Delta s/\Delta t$ es la rapidez v_1 en el punto P_1. Además, P_1 puede ser cualquier punto de la trayectoria, así que podemos omitir el subíndice y con *v* representar la rapidez en cualquier punto. Así,

$$\boldsymbol{a_{rad} = \frac{v^2}{R}} \qquad \boldsymbol{(movimiento\ circular\ uniforme)} \qquad \boldsymbol{(1)}$$

Agregamos el subíndice “rad” para recordar que la dirección de la aceleración instantánea siempre sigue un radio del círculo, hacia su centro. Como la rapidez es constante, la aceleración siempre es perpendicular a la velocidad instantánea. Esto se muestra en la figura (c).



En conclusión, *en el movimiento circular uniforme, la magnitud a de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad v dividido entre el radio R del circulo; su dirección es perpendicular a* $\vec{v}$ *y hacia adentro sobre el radio*.

Puesto que la aceleración siempre apunta al centro del círculo, en ocasiones se le llama **aceleración centrípeta**. La palabra “centrípeta” significa “que busca el centro” en griego. La figura muestra las direcciones de los vectores de velocidad y aceleración en varios puntos para una partícula con movimiento circular uniforme.

Movimiento circular no uniforme

En esta sección, hemos supuesto que la rapidez de la partícula es constante. Si la rapidez varia, tenemos un **movimiento circular no uniforme**. Un ejemplo es un carro de montaña rusa que frena y se acelera al moverse en un lazo vertical. En el movimiento circular no uniforme, la ecuación (1) nos sigue dando la componente *radial* de la aceleración $a_{rad} = v^2/R$, que siempre es *perpendicular* a la velocidad instantánea y dirigida al centro del círculo. Sin embargo, dado que la rapidez *v* tiene diferentes valores en diferentes puntos del movimiento, a_{rad} no es constante. La aceleración radial (centrípeta) es mayor donde la rapidez es mayor.

En el movimiento circular no uniforme también hay una componente de aceleración *paralela* a la velocidad instantánea. Esta es la componente que vimos en la sección anterior, y aquí la llamamos a_{tan} para destacar que es *tangente* al círculo. Por lo dicho, sabemos que la componente de aceleración tangencial a_{tan} es igual a la tasa de cambio de la *rapidez*. Entonces,

$$\boldsymbol{a_{rad} = \frac{v^2}{R}} \qquad \boldsymbol{y} \qquad \boldsymbol{a_{tan} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}} \qquad \boldsymbol{(Movimiento\ circular\ no\ uniforme)} \qquad \boldsymbol{(2)}$$

El vector de aceleración de una partícula que se mueve con rapidez variable en un círculo es la suma vectorial de las componentes de aceleración radial y tangencial. Esta última tiene la dirección de la velocidad si la partícula está acelerando, y la dirección opuesta si está frenando.

En el movimiento circular *uniforme*, la aceleración no tiene componente tangencial; no obstante, la componente radial es la magnitud de $d\vec{v}/dt$.

Partícula que se mueve en un lazo vertical, como un carrito de montaña rusa, con rapidez variable.

